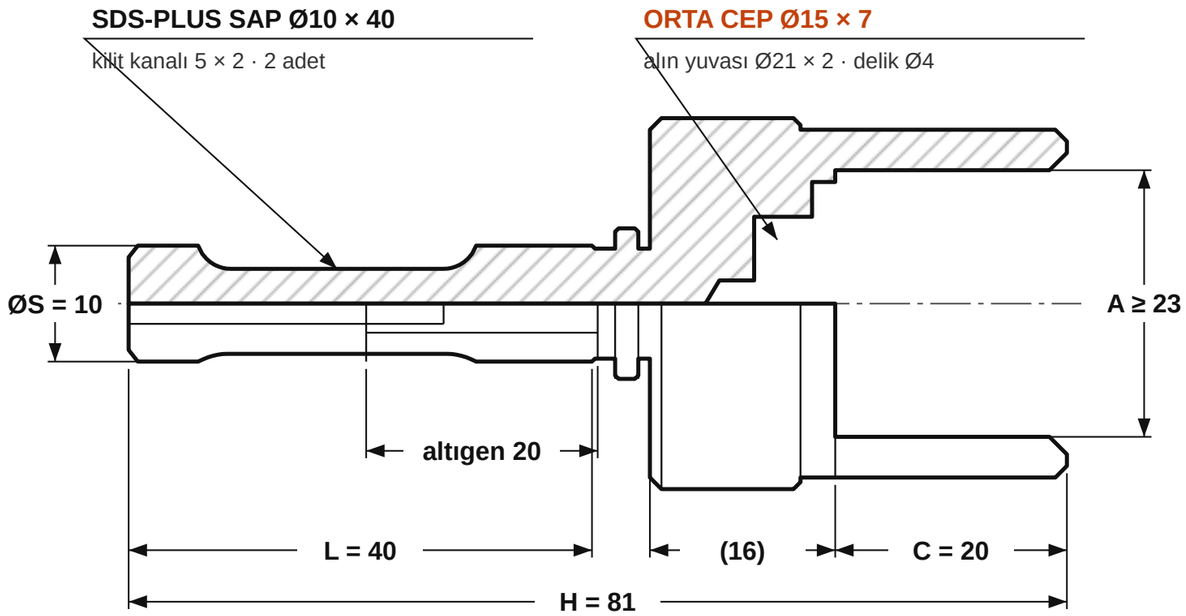
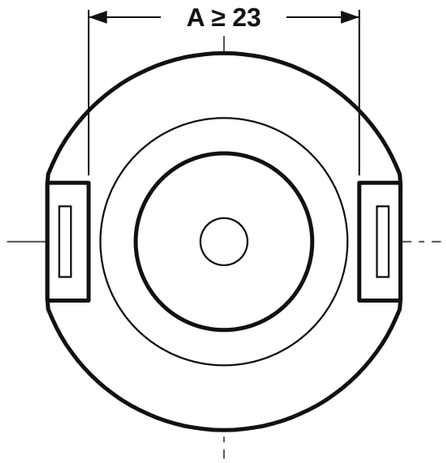
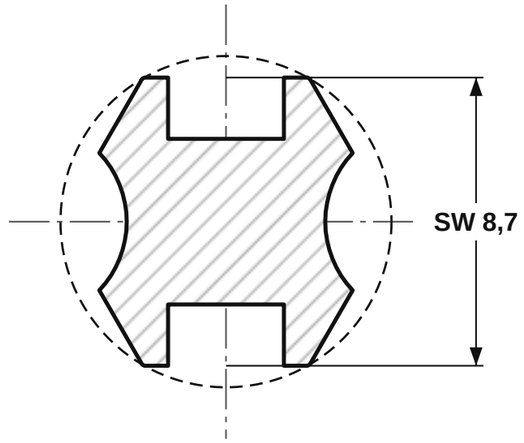


YARIM KESİT



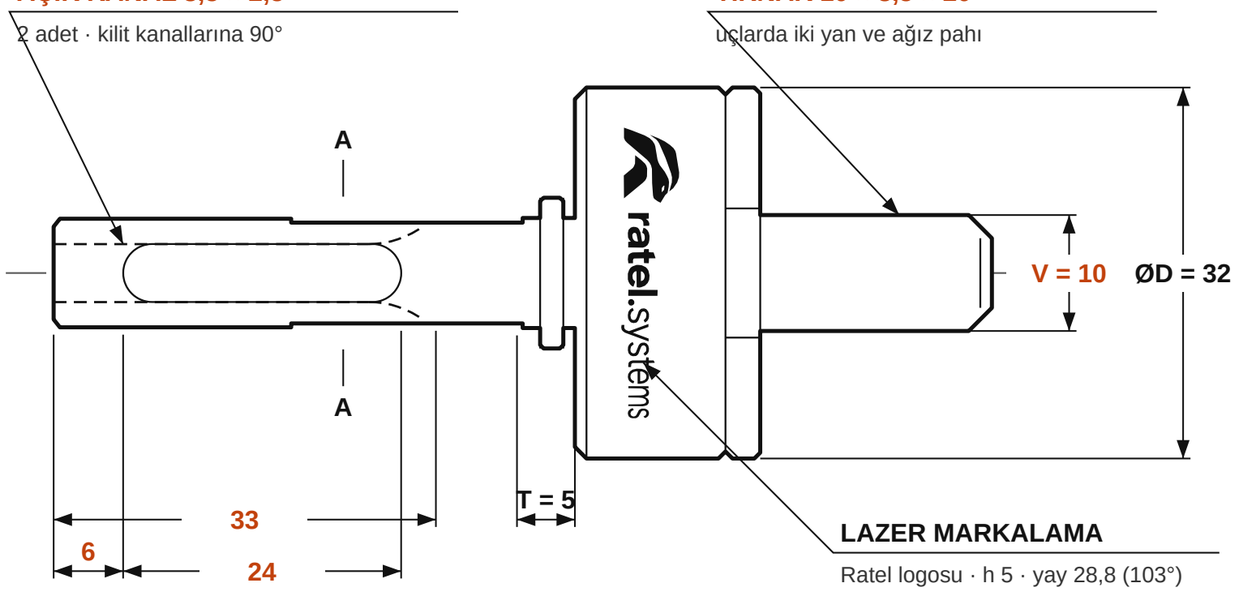
AĞIZ

uçtan bakış · dış düz yüzler arası 30



KESİT A–A

altıgen · kesikli daire sap Ø10 · köşeler bu çapta



YAN GÖRÜNÜŞ

yarım kesite göre 90° döndürülmüş

İŞLEME SIRASI

1. Torna: sap Ø10 × 40, boyun Ø9,5, halka Ø13, gövde Ø32, ön kanal.
2. Torna: alın yuvası Ø21, orta cep Ø15 × 7, delik Ø4.
3. Freze (bölücülü): 2 açık ve 2 kilit kanalı, 90° aralıklı; altıgen SW 8,7 × 20.
4. Freze: iki tırnak 10 × 3,5, dış düz yüzler 30, uç pahları.
5. Isıl işlem yok: çubuk ıslahlı (+QT) gelir, ≈ 28–32 HRC. Yüzey: kumlama + siyah oksit.
6. Lazer markalama: Ratel logosu, gövde çevresinde 103° yay, döner eksenle.
7. Deneme: SDS-Plus ve üç ayaklı mandrende oturma, sonra gerçek kelepçede tork testi.

ÜRETİMDEN ÖNCE DOĞRULANACAK

1. SDS kanal ölçüleri gerçek bir SDS-Plus uçtan ölçülecek; altıgenli sap SDS mandrende denenecek.
2. Tırnaklar kelepçede nereye oturuyor: karşılıklı iki nokta mı, kaç mm genişlik?
3. Tırnak eni V (şimdilik 10); boy C 20 onaylı.
4. Orta cep Ø15 × 7 kelepçenin ortasındaki parçayı alıyor mu?
5. Gereken sıkma torku (N·m).

NOTLAR

1. Taslak: turuncu ölçüler varsayımdır, gerçek kelepçe ölçülmeden üretime verilmez. Çizim orantılıdır, değerler esastır.
2. Genel tolerans ISO 2768-m. Ağız açıklığı A en az 23: +0,50 / 0.
3. Sap SDS-Plus: Ø10 × 40, 2 açık + 2 kilit kanalı. Kanal ölçüleri gerçek bir SDS-Plus uçtan alınır, mandrende denenir.
4. Gövde ile sap ekseni arasında salgı en çok 0,10. Malzeme: 42CrMo4+QT (1.7225), ıslahlı çubuk.
5. Sertlik ≈ 28–32 HRC (ıslahlı çubuk, ek ısıl işlem yok), yüzey kumlama + siyah oksit. Keskin kenarlar 0,3 × 45°.
6. SDS-Plus matkapta darbe kapalı kullanılır. Altıgen köşeleri Ø10 içinde kalır, sap SDS mandrene girer.
7. Üç ayaklı mandrende uç halkaya dayanana kadar sürülür, çeneler altıgene oturur. 1/4″ altıgen mandrene girmez.
8. Markalama: Ratel logosu (brand/ratel-lockup.svg), tek renk, siyah oksitten sonra. Kabartı ve çapak bırakmaz.

KELEPÇE SIKMA UCU

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
Çelik 42CrMo4+QT	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
E — taslak	**05.11.2026**	**TASLAK**

REV E

Ek ısıl işlem kaldırıldı: uç beton delmez, ıslahlı çubuk yeter. Turuncu: varsayım.